# Configuración del entorno de desarrollo web

Joan Sebastian Ruiz Casallas

[Nombre de la institución]

Fundamentos de Ingeniería Web, Guía 1 – S1

[Nombre del docente]

16 de octubre de 2026

## Configuración del entorno de desarrollo web

El desarrollo de aplicaciones web requiere un entorno de trabajo que permita escribir, ejecutar y comprobar el código de manera ágil. Una aplicación web funciona bajo el modelo cliente-servidor: el navegador solicita recursos y el servidor responde con documentos HTML, hojas de estilo CSS, scripts de JavaScript y datos. Por esta razón, antes de programar es necesario conocer y configurar las herramientas básicas del proceso.

El objetivo de esta actividad fue preparar un entorno de desarrollo web funcional mediante la instalación y configuración de un editor de código, un navegador actualizado y un servidor local, y crear con ellos la estructura inicial de un proyecto con HTML5, aplicando buenas prácticas de organización de archivos y ejecución en el navegador. Este documento describe cada una de esas etapas.

## Herramientas del desarrollo web

Se investigaron las cuatro herramientas básicas del desarrollo web: el editor de código, el navegador, el servidor local y las herramientas de desarrollador. La Tabla 1 resume la función de cada una y la razón por la que es necesaria.

**Tabla 1**

*Herramientas básicas del desarrollo web*

| Herramienta | Ejemplos | Función | ¿Por qué es necesaria? |
|---|---|---|---|
| Editor de código | Visual Studio Code, Sublime Text | Escribir y organizar el código con resaltado de sintaxis, autocompletado y extensiones. | Hace el código legible, reduce errores y permite gestionar todo el proyecto en un solo lugar. |
| Navegador | Google Chrome, Mozilla Firefox | Interpretar y mostrar HTML, CSS y JavaScript; es el cliente de la aplicación. | Es donde se observa el resultado real y se comprueba la compatibilidad. |
| Servidor local | Live Server, http-server | Servir los archivos desde localhost y recargar la página al guardar. | Simula un servidor real y agiliza las pruebas. |
| Herramientas de desarrollador | Chrome DevTools, Firefox Developer Tools | Inspeccionar el DOM y los estilos, ver errores y depurar JavaScript. | Permiten encontrar y corregir errores y entender cómo interpreta el navegador la página. |

*Nota.* Elaboración propia a partir de Mozilla Developer Network [MDN] (s. f.), Microsoft (s. f.) y Google (s. f.).

En conjunto, el editor permite crear el código, el servidor local lo ejecuta, el navegador lo visualiza y las herramientas de desarrollador permiten depurarlo. Este ciclo de escribir, guardar, ver, inspeccionar y corregir es la base del trabajo diario en desarrollo web.

## Instalación y configuración

### Editor de código y servidor local

Se instaló Visual Studio Code, un editor que ofrece resaltado de sintaxis, autocompletado, terminal integrada y un sistema de extensiones (Microsoft, s. f.). Para la ejecución local se instaló la extensión Live Server, que sirve los archivos del proyecto desde localhost y recarga la página automáticamente cada vez que se guarda un cambio. Además, se abrió la carpeta del proyecto desde el menú Archivo y se verificó que los archivos usaran la codificación UTF-8. Para ejecutar la página se hace clic derecho sobre index.html y se elige la opción Open with Live Server.

### Navegador y herramientas de desarrollador

Se utilizó un navegador actualizado. Las herramientas de desarrollador se abren con la tecla F12 y reúnen varios paneles para inspeccionar y depurar una página (Google, s. f.). La Tabla 2 describe los paneles explorados y la Figura 1 muestra el panel Elements con el proyecto en ejecución.

**Tabla 2**

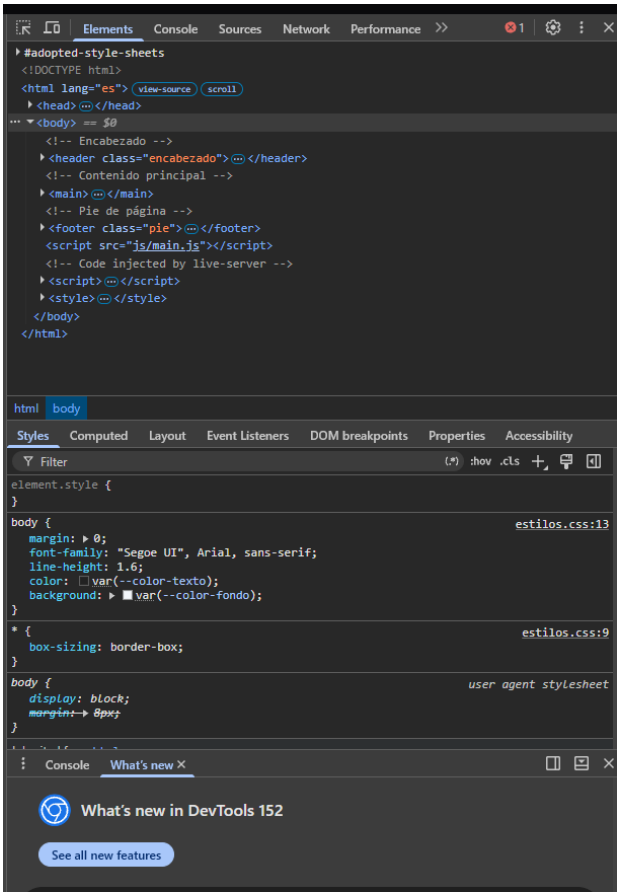
*Paneles de las herramientas de desarrollador del navegador*

| **Panel** | **Función** |
|---|---|
| Elements | Ver y modificar en vivo el HTML (DOM) y el CSS de la página. |
| Console | Mostrar errores y mensajes de console.log(); probar JavaScript. |
| Sources | Revisar los archivos y depurar JavaScript con puntos de interrupción. |
| Network | Listar los archivos que descarga la página, su estado y su tiempo de carga. |
| Application | Revisar el almacenamiento local, las cookies y la caché. |
| Device Toolbar | Simular pantallas de móvil y tableta. |

*Nota.* Elaboración propia a partir de Google (s. f.).

**Figura 1**

*Panel Elements mostrando el documento del proyecto*




*Nota.* Captura de pantalla propia de las herramientas de desarrollador con el proyecto MiPrimerProyectoWeb abierto en Live Server.

## Estructura del proyecto

Se creó la carpeta MiPrimerProyectoWeb y se organizaron los archivos separando el contenido (HTML), la presentación (CSS) y el comportamiento (JavaScript), como se muestra a continuación:

```
MiPrimerProyectoWeb/
|-- index.html          (página inicial)
|-- css/
|   '-- estilos.css     (hoja de estilos)
|-- js/
|   '-- main.js         (lógica en JavaScript)
'-- img/
    '-- logo.svg        (imagen del sitio)
```

Se emplearon nombres de archivos en minúsculas y sin espacios ni tildes, rutas relativas, el enlace de la hoja de estilos en el head del documento y el script al final del body.

## Desarrollo de la página inicial

El archivo index.html se construyó con la estructura básica de HTML5, que incluye la declaración DOCTYPE, el idioma del documento, la codificación de caracteres y la etiqueta meta viewport para adaptar la página a dispositivos móviles. HTML es el lenguaje de marcado que describe la estructura de una página web (MDN, s. f.). La página trata un tema tecnológico, las herramientas del entorno de desarrollo web, y cumple los requisitos de la actividad que se detallan en la Tabla 3.

**Tabla 3**

*Requisitos de la página inicial y su implementación*

| **Requisito** | **Implementación en el código** |
|---|---|
| Título | Etiqueta <title> y encabezado <h1>. |
| Encabezado | Etiqueta <header> con logotipo, título y subtítulo. |
| Párrafo | Etiqueta <p> en la sección sobre qué es la Ingeniería Web. |
| Imagen | Etiqueta <img> con atributo alt (img/logo.svg). |
| Enlace | Etiqueta <a> hacia la documentación de HTML en MDN Web Docs. |
| Sección de contenido | Etiqueta <section> con la lista de herramientas del entorno. |

*Nota.* Elaboración propia.

Además, se usaron etiquetas semánticas (header, main, section y footer) y se agregó un botón controlado por JavaScript que muestra un mensaje al pulsarlo, con el fin de comprobar que los scripts se cargan correctamente.

## Ejecución y comprobación

El proyecto se ejecutó con Live Server y se comprobó que la página se visualizara con sus estilos, el logotipo, el enlace y el pie de página, y que el botón mostrara el mensaje esperado. En el panel Elements se verificó la estructura del documento y la vinculación de la hoja de estilos estilos.css (Figura 1).

## Conclusiones

La configuración de un entorno de desarrollo web con un editor de código, un navegador actualizado, un servidor local y las herramientas de desarrollador permite crear, ejecutar y comprobar proyectos de forma rápida y ordenada. Organizar desde el inicio los archivos en carpetas separadas para HTML, CSS, JavaScript e imágenes facilita el mantenimiento del proyecto y es una buena práctica que se mantendrá en los siguientes desarrollos. Finalmente, las herramientas de desarrollador resultaron fundamentales para verificar la estructura de la página y detectar errores durante su construcción.

## Referencias

Google. (s. f.). *Chrome DevTools*. Chrome for Developers. https://developer.chrome.com/docs/devtools

Microsoft. (s. f.). *Documentación de Visual Studio Code*. https://code.visualstudio.com/docs

Mozilla Developer Network. (s. f.). *HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML